Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Лабораторна робота №2

«Перетворення ER-діаграми на схему PostgreSQL»

Роботу виконали
Студенти групи ІО-45, ІО-43
Ренцевич Д. , Гапон А.
Роботу перевірив:
Русінов В.В.

Київ 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Тема: Перетворення ER-діаграми на схему PostgreSQL.

Мета: Перетворити ER-модель, розроблену в лабораторній роботі №1, на фактичну реляційну схему. Набути навичок написання DDL-інструкцій, визначення ключів та обмежень, а також заповнення бази даних за допомогою DML-запитів.

Завдання:

1. Написати SQL DDL-інструкції для створення кожної таблиці в PostgreSQL.
2. Вказати відповідні типи даних, первинні та зовнішні ключі, а також обмеження (UNIQUE, NOT NULL, CHECK, DEFAULT).
3. Вставити зразки рядків (не менше 3 на таблицю) за допомогою INSERT INTO.
4. Протестувати схему в клієнті pgAdmin та навести докази заповнення таблиць.

Опис реляційної схеми БД «Готель»

room_type: Зберігає категорії номерів. `type_id` є первинним ключем (PK). Поле `base_price` має обмеження `CHECK (base_price > 0)`, що гарантує додатну вартість.

guest: Зберігає персональні дані гостей. `guest_id` є PK. Поля `passport_details` та `email` мають обмеження `UNIQUE`, оскільки ці дані не можуть повторюватися у різних людей, а також `NOT NULL` для обов'язкових полів.

room: Зберігає інформацію про конкретні кімнати. `room_id` - PK. `type_id` — це зовнішній ключ (FK), що посилається на батьківську таблицю `room_type(type_id)`. `room_number` є `UNIQUE`.

booking: Фіксує факти бронювання. `booking_id` - PK. Містить два зовнішні ключі: `guest_id` посилається на `guest`, а `room_id` посилається на `room`. Встановлено обмеження `CHECK (check_out_date > check_in_date)`, що гарантує коректність дат (дата виїзду пізніше за дату заїзду).

payment: Зберігає транзакції. `payment_id` - PK. `booking_id` є FK і посилається на `booking`. Обмеження `CHECK (amount > 0)` забезпечує додатну суму платежу. Даті платежу задано значення за замовчуванням `DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`.

DDL-скрипт:

```
CREATE TABLE room_type (
   type_id SERIAL PRIMARY KEY,
   type_name VARCHAR(50) NOT NULL,
   description TEXT,
   base_price NUMERIC(8,2) NOT NULL CHECK (base_price > 0)
);

CREATE TABLE guest (
   guest_id SERIAL PRIMARY KEY,
   name VARCHAR(50) NOT NULL,
   surname VARCHAR(50) NOT NULL,
   passport_details VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
   phone VARCHAR(20),
   email VARCHAR(100) UNIQUE
);

CREATE TABLE room (
   room_id SERIAL PRIMARY KEY,
   room_number VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
   status VARCHAR(20) DEFAULT 'вільний',
   type_id INTEGER REFERENCES room_type(type_id)
);

CREATE TABLE booking (
   booking_id SERIAL PRIMARY KEY,
   check_in_date DATE NOT NULL,
   check_out_date DATE NOT NULL,
   booking_status VARCHAR(20) DEFAULT 'підтверджено',
   guest_id INTEGER REFERENCES guest(guest_id),
   room_id INTEGER REFERENCES room(room_id),
   CONSTRAINT chk_dates CHECK (check_out_date > check_in_date)
);

CREATE TABLE payment (
   payment_id SERIAL PRIMARY KEY,
   amount NUMERIC(8,2) NOT NULL CHECK (amount > 0),
   payment_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
   booking_id INTEGER REFERENCES booking(booking_id)
);
```

DML-скрипт:

```
INSERT INTO room_type (type_name, description, base_price) VALUES
('Standard', 'Однокімнатний номер з базовими зручностями', 1000.00),
('Deluxe', 'Покращений номер з видом на море', 2500.00),
('Suite', 'Двокімнатний номер класу люкс', 4500.00);

INSERT INTO guest (name, surname, passport_details, phone, email)
VALUES
('Олександр', 'Іванов', 'ВВ123456', '+380501234567',
'ivanov@example.com'),
('Марія', 'Петренко', 'КН987654', '+380679876543',
'petrenko@example.com'),
('Дмитро', 'Коваленко', 'АА112233', '+380631112233',
'kovalenko@example.com');

INSERT INTO room (room_number, status, type_id) VALUES
('101', 'вільний', 1),
('205', 'зайнятий', 2),
('301', 'прибирання', 3);

INSERT INTO booking (check_in_date, check_out_date, booking_status,
guest_id, room_id) VALUES
('2026-04-01', '2026-04-05', 'підтверджено', 1, 1),
('2026-04-10', '2026-04-12', 'завершено', 2, 2),
('2026-05-01', '2026-05-10', 'очікує оплати', 3, 3);

INSERT INTO payment (amount, payment_date, booking_id) VALUES
(4000.00, '2026-03-15 10:30:00', 1),
(5000.00, '2026-04-12 12:00:00', 2),
(1000.00, '2026-04-20 15:45:00', 3);
```

Результати SELECT *:

Query | Query History

```
1  SELECT * FROM room_type;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing

	type_id [PK] integer	type_name character varying (50)	description text	base_price numeric (8,2)
1	1	Standard	Однокімнатний номер з базовими зручностя...	1000.00
2	2	Deluxe	Покращений номер з видом на море	2500.00
3	3	Suite	Двокімнатний номер класу люкс	4500.00

Query Query History

```
SELECT * FROM guest;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3

	guest_id [PK] integer	name character varying (50)	surname character varying (50)	passport_details character varying (50)	phone character varying (20)	email character varying (100)
1	1	Олександр	Іванов	BB123456	+380501234567	ivanov@example.com
2	2	Марія	Петренко	KH987654	+380679876543	petrenko@example.com
3	3	Дмитро	Коваленко	AA112233	+380631112233	kovalenko@example.c...

Query Query History

```
SELECT * FROM room;
```

Data Output Messages Notifications

	room_id [PK] integer	room_number character varying (10)	status character varying (20)	type_id integer
1	1	101	вільний	1
2	2	205	зайнятий	2
3	3	301	прибирання	3

Query Query History

```
SELECT * FROM booking;
```

Data Output Messages Notifications

	booking_id [PK] integer	check_in_date date	check_out_date date	booking_status character varying (20)	guest_id integer	room_id integer
1	1	2026-04-01	2026-04-05	підтверджено	1	1
2	2	2026-04-10	2026-04-12	завершено	2	2
3	3	2026-05-01	2026-05-10	очікує оплати	3	3

```
SELECT * FROM payment;
```

Data Output Messages Notifications

	payment_id [PK] integer	amount numeric (8,2)	payment_date timestamp without time zone	booking_id integer
1	1	4000.00	2026-03-15 10:30:00	1
2	2	5000.00	2026-04-12 12:00:00	2
3	3	1000.00	2026-04-20 15:45:00	3

<u>Висновок:</u> Під час виконання лабораторної роботи №2 було успішно здійснено перетворення ER-моделі предметної області «Готель» у фізичну реляційну схему для СУБД PostgreSQL. Було написано DDL-скрипти для створення 5 взаємопов'язаних таблиць, налаштовано первинні (`PRIMARY KEY`) та зовнішні (`FOREIGN KEY`) ключі, що забезпечують цілісність даних. Також було застосовано обмеження доменів (`NOT NULL, UNIQUE, CHECK`). За допомогою DML-запитів таблиці були успішно заповнені тестовими даними (по 3 записи у кожну таблицю), що підтверджено результатами вибірки у середовищі pgAdmin 4.